

SGBD-Anul 2

Laborator 3

Cursoare

Un cursor este o modalitate de a parcurge (linie cu linie) mulțimea de linii procesate returnate de o cerere 'multiple-row'. Această mulțime se numește *active set*.

➤ Cursoarele pot fi:

- implicite – care sunt declarate de PL/SQL in mod implicit pentru toate comenzile LMD si comanda SELECT, inclusiv comenzile care returneaza o singura linie.
- explicite – pentru cereri care returneaza mai mult de o linie, sunt definite cursoare explicite, denumite de programator si manipulate prin intermediul unor comenzi specifice.

➤ **Etapele** utilizarii unui cursor:

a) **Declarare** (în secțiunea declarativa a blocului PL/SQL):

CURSOR *c_nume_cursor* [(*parametru tip_de_Date, ..*)] **IS**
Comanda SELECT;

b) **Deschidere** (comanda OPEN), operație ce identifică mulțimea de linii (*active set*):

OPEN *c_nume_cursor* [(*parametru, ...*)];

c) **Incarcare** (comanda FETCH). Numarul de variabile din clauza INTO trebuie sa se potriveasca cu lista SELECT returnata de cursor.

FETCH *c_nume_cursor* **INTO** *variabila, ...;*

d) **Verificare** dacă nu am ajuns cumva la finalul mulțimii de linii folosind atributele:

C_nume_cursor%NOTFOUND – valoare booleana

C_nume_cursor%FOUND – valoare booleana

Daca nu s-a ajuns la final mergi la c).

e) **Inchidere** cursor (operațiune foarte importanta avand in vedere ca daca nu e inchis cursorul ramane deschis si consuma din resursele serverului, MAX_OPEN_CURSORS)

CLOSE *c_nume_cursor;*

➤ **Atributele** cursoarelor

Atribut	Tip	Descriere
%ISOPEN	Boolean	TRUE atunci când cursorul este deschis
%NOTFOUND	Boolean	TRUE dacă cea mai recentă operație FETCH nu a regăsit o linie
%FOUND	Boolean	TRUE dacă cea mai recentă operație FETCH a întors o linie
%ROWCOUNT	Number	Întoarce numărul de linii returnate până la momentul respectiv.

➤ **Clauza FOR UPDATE**

Comanda SELECT are următoarea extensie PL/SQL pentru blocarea explicita inregistrarilor ce urmeaza a fi prelucrate (modificate sau sterse):

SELECT ...

FROM ...

WHERE ...

...

ORDER BY ...

FOR UPDATE [OF lista_coloane] [NOWAIT | WAIT n];

- Daca liniile selectate de cerere nu pot fi blocate din cauza altor blocari atunci
- daca se foloseste NOWAIT este ridicata imediat eroarea ORA-00054
- daca nu se foloseste NOWAIT atunci se asteapta pana cand liniile sunt deblocate.
- daca se foloseste WAIT n atunci se asteapta un numar determinat de secunde inainte de a da eroare ca liniile ce trebuie selectate pentru modificare sunt blocate.

- Nu este recomandată anularea (ROLLBACK) sau permanentizarea schimbărilor înainte de a închide cursorul ce folosește FOR UPDATE pentru că aceasta ar elibera blocările realizate de acesta.
- Pentru a modifica o anumită linie returnată de un cursor se poate folosi clauza:

WHERE CURRENT OF nume_cursor

Această clauză apare la finalul unei comenzi UPDATE și face referință la un cursor care este deschis și s-a făcut cel puțin o încărcare din el (FETCH).

Exerciții: [Cursoare implicite]

1. Să se actualizeze liniile tabelului emp_pnu, mărină cu 10% valoarea comisionului pentru salariații având salariul mai mic decât o valoare introdusă de utilizator. Să se afișeze dacă au fost actualizate linii sau nu (SQL%FOUND), iar în caz afirmativ să se afișeze numărul de linii afectate (SQL%ROWCOUNT). Ce fel de cursor folosim?
2. Să se creeze un tabel DEP_EMP_PNU având câmpurile cod_dep și cod_ang. Să se introducă într-o variabilă de tip tablou imbricat codurile departamentelor (în care există angajați), iar apoi, prin intermediul unei comenzi FORALL să se insereze aceste coduri și codurile angajaților corespunzători în tabelul DEP_EMP_PNU. Pentru fiecare departament să se afișeze câți angajați au fost introduși (SQL%BULK_ROWCOUNT(iteratie)).

Exerciții: [Introducere cursoare explicite]

3. Să se obțină câte o linie de forma ' <nume> are salariul anual <salariu anual> pentru fiecare angajat din departamentul 50. Se cer 4 soluții (WHILE, LOOP, FOR specific cursoarelor, FOR cu varianta de scriere a cursorului în interiorul său).
4. Să se afișeze salariații care au salariul mai mic de 7000\$, în următoarea formă:
-Salariatul <nume> câștigă <salariu>.-.
5. Creați un bloc PL/SQL care determină cele mai mari n salarii, urmând pașii descriși în continuare:
 - a) creați un tabel top_salarii_pnu, având o coloană salary.
 - b) Numărul n (al celor mai bine plătiți salariați) se va introduce de către utilizator (se va folosi o variabilă de substituție p_num).
 - c) În secțiunea declarativă a blocului PL/SQL se vor declara 2 variabile: v_num de tip NUMBER (corespunzătoare lui p_num) și v_sal de tipul coloanei salary. Se va declara un cursor emp_cursor pentru regăsirea salariilor în ordine descrescătoare (se presupune că nu avem valori duplicate).
 - d) Se vor introduce cele mai mari mai bine plătiți n angajați în tabelul top_salarii_pnu;
 - e) Afișați conținutul tabelului top_salarii_pnu.
 - f) Testați cazuri speciale, de genul n = 0 sau n mai mare decât numărul de angajați. Se vor elimina înregistrările din tabelul top_salarii_pnu după fiecare test.

Exerciții: [Cursoare cu parametru]

6. Să se declare un cursor cu un parametru de tipul codului angajatului, care regăsește numele și salariul angajaților având codul transmis ca parametru sau numele și salariile tuturor angajaților dacă valoarea parametrului este null. Să se declare o variabilă v_ume de tipul unei linii a cursorului. Să se declare două tablouri de nume (v_tab_ume), respectiv salarii (v_tab_sal). Să se parcurgă liniile cursorului în două moduri: regăsindu-le în v_ume sau în cele două variabile de tip tablou.

7. Utilizând un cursor parametrizat să se obțină codurile angajaților din fiecare departament și pentru fiecare job. Rezultatele să fie inserate în tabelul *mesaje*, sub forma câte unui șir de caractere obținut prin concatenarea valorilor celor 3 coloane.

Exerciții: [FOR UPDATE, WHERE CURRENT OF]

8. Să se dubleze valoarea salariilor angajaților înainte de 1 ianuarie 1995, care nu câștigă comision (testat cu WAIT și NOWAIT).

9. Să se declare un cursor cu un parametru de tipul coloanei *location_id*, care determină departamentele din locația respectivă și blochează liniile pe perioada prelucrării acestora. Să se deschidă cursorul folosind o variabilă de substituție pentru furnizarea parametrului. Să se actualizeze tabelul *dep_pnu*, dând valoarea 100 locației corespunzătoare liniei curente a cursorului.

10. Modificați exemplul de mai sus astfel încât noua valoare a numelui departamentelor afectate de bloc să fie vechea valoare la care se adaugă numele locației date ca parametru.

Exerciții [Cursoare dinamice]

11. Să se declare un cursor dinamic care întoarce linii de tipul celor din tabelul *emp_pnu*. Să se citească o opțiune de la utilizator, care va putea lua valorile 1, 2 sau 3. Pentru opțiunea 1 deschideți cursorul astfel încât să regăsească toate informațiile din tabelul *EMP_pnu*, pentru opțiunea 2, cursorul va regăsi doar angajații având salariul cuprins între 10000 și 20000, iar pentru opțiunea 3 se vor regăsi salariații angajați în anul 1990.

12. Să se citească o valoare *n* de la tastatură. Prin intermediul unui cursor deschis cu ajutorul unui șir dinamic să se regăsească angajații având salariul mai mare decât *n*. Pentru fiecare linie regăsită de cursor, dacă angajatul are comision, să se afișeze numele său și salariul.

Exerciții: [Expresii cursor]

13. Să se listeze numele regiunilor și pentru fiecare regiune să se afișeze numele țărilor. Se cer 2 metode de rezolvare (secvențial și cu expresii cursor).

Exerciții propuse:

1. Sa se afiseze departamentele si media salariilor pe departamente, in urmatoarea forma:
- In departamentul <nume departament> media salariilor este <media>.

2. Sa se afiseze primii 5 salariați considerati in ordine alfabetica.

3. Să se determine primii n cel mai bine plătiți salariați, în ipoteza că avem valori duplicat.

Exemplu : Dacă primii angajati au salariile

A 1000

B 700

C 700

D 800

Iar utilizatorul introduce n=2, se vor regăsi

A 1000

B 700

C 700

4. Scrieti o cerere pentru a regasi toate job-urile si salariatii practicând fiecare job. Rezultatele se vor scrie in tabelul *MESAJE*. Se va folosi un cursor pentru a regasi codul job-ului si se va transmite acest cod unui cursor care regaseste salariatii având job-ul respectiv.

5. Să se scrie un bloc PL/SQL care declară și utilizează un cursor cu parametri, astfel: într-o instrucțiune de ciclare, utilizați un cursor care regăsește codul și numele departamentelor având codul mai mic decât 100. Transmiteți ca parametru codul departamentului către alt cursor pentru regăsirea, în tabelul employees, a numelui job-ului, datei angajării și salariului angajaților având codul mai mic decât 20 și care lucrează în acel departament.

6. a) Utilizatorul va putea specifica un cod de departament prin intermediul unei variabile de substituție p_dep.

b) Să se creeze un bloc PL/SQL care declară o variabilă corespunzătoare variabilei de substituție și un cursor, emp_cursor, pentru regăsirea numelui, salariului și codului șefului pentru angajații din departamentul specificat în p_dep.

Utilizați cursorul pentru a realiza următoarele:

- dacă salariul angajatului este mai mic decât 5000 și codul șefului său este 101 sau 124, să se afișeze '<nume> va fi propus pentru marire';
- altfel, se va afișa '<nume> nu va fi propus pentru mărire'.

7. a) Creați un cursor care regăsește salariul, prenumele și numele angajaților dintr-un departament al cărui cod este introdus de utilizator. Utilizați clauza FOR UPDATE. Ce efect are aceasta?

b) Se presupune că doar angajații din departamentele 20, 60, 80, sau 100 pot fi propuși pentru o mărire de salariu. Să se verifice dacă utilizatorul a introdus unul dintre aceste departamente. In caz afirmativ, se va deschide cursorul, altfel se va afișa un mesaj corespunzător.

c) utilizând o expresie CASE , să se stabilească următoarele:

- salariile <6500 vor fi mărite cu 20% ;
- salariile >6500 și <9500 vor fi mărite cu 15%;
- salariile >9500 și <12000 vor fi mărite cu 8%;
- salariile >12000 vor fi mărite cu 3%.